

软件详细设计说明书

可编辑源为同名 Markdown。模型源：02_docs/models。渲染图：02_docs/images。

软件详细设计说明书

1. 文档目的

本文把概要组件落实到当前仓库中的页面、API 方法、控制器函数、Sequelize 模型和关键业务规则，并给出 UC01-UC12 的对象级顺序图。名称均对应真实代码，可直接从图追溯到实现和测试。

2. 代码结构

```
frontend/src/
  pages/          页面级业务入口
  components/     地址、商品、评价等复用组件
  services/api.js  Axios 实例和领域 API 对象
  store/cartSlice.js 购物车 Redux reducer
backend/
  app.js          Express 装配、健康检查和全局错误处理
  middleware/     JWT、安全头、限流和 CORS
  routes/         URL 与控制器函数映射
  controllers/    业务规则、权限和状态转换
  models/         Sequelize 模型
  utils/          信用规则和建表兼容逻辑
services/
  api-gateway/    HTTP 转发和 503 降级
  user-service/   用户服务拆分样例
  product-service/ 商品服务拆分样例
  order-service/  订单服务拆分样例
```

3. 实现类图

3.1 DESIGN-CLASS 类图

图 DESIGN-CLASS：实现类图。最终 PDF 应在本节保留该图。

【图文件见仓库：images/22-DESIGN-CLASS.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：22-DESIGN-CLASS.mmd

4. 前端对象设计

对象 | 状态/输入 | 关键行为

```
`AuthPage` | mode、表单、loading | 调用 `userApi.register/login`，保存 token 和 user
`SearchPage` | keyword、filters、sort、pagination | 调用 `productApi.getList` 并渲染结果
`ProductDetailPage` | product、quantity | 查询详情，向 `cartSlice` 分发 `addToCart`
`cartSlice` | items、storageKey | 按用户隔离；合并同商品；数量按库存截断
`CheckoutPage` | cart/bargain item、addresses、payment | 读取地址；普通购物车下单，或携带议价消息编号提交专属订单
`ShopPage` | shop、verification form | 上传图片、提交认证、编辑店铺
`EvaluationPage` | | order、ratings、contents、已有评价 |
加载订单后再渲染表单；已评价商品只读展示原文、星级和回复，未评价项才可提交
`ChatPage` | conversation、messages、amount | 文本、议价及卖家处理
`AddressManager` | address list、editing item | 整体替换保存，保证默认项交互一致
`OrderPage` | orders、loading、error | 查询本人订单，展示物流，执行取消/支付/确认收货
`PublicShopPage` | shop、products、credit | 按卖家加载公开店铺、信用和在售商品
```

frontend/src/services/api.js 的请求拦截器从 localStorage 读取 token，统一添加 Authorization: Bearer <token>。超时默认 3000ms，上传为 15000ms。

5. 后端对象与规则设计

控制器 | 关键函数 | 主要规则

```
`UserController` | `register`、`login`、`updatePassword` | 邮箱格式、密码长度、唯一性、bcrypt、JWT
```

`productController` | `buildWhere`, `getProducts`, `createProduct`, `updateProduct` | 分页
1-100、在售默认、店铺认证、卖家归属、状态白名单
`orderController` | `createOrder`, `cancelOrder`, `payOrder`, `shipOrder`, `confirmOrder` |
事务库存、议价买家/商品/状态校验、一次性核销、角色权限、状态机、完整物流
`shopController` | `getOrCreateShop`, `submitShopVerification`, `updateMyShop` | 一用户一店铺、认证必填字段、本人管理
`evaluationController` | `createEvaluation`, `replyEvaluation`, `updateProductRating` |
完成订单、买家归属、商品关系、不可重复、回复线程
`chatController` | `createOrGetConversation`, `sendMessage`, `decideRequest` | 禁止自聊、成员权限、金额有效、卖家一次性处理
`addressController` | `normalizeInput`, `replaceAddresses` | 过滤不完整地址、唯一默认、账号隔离

6. 数据模型细节

模型 | 主键和关键字段 | 关联

`User` | `id`, `username`, `email`, `password`, `role`, `creditScore` | 店铺、商品、订单、地址、评价和会话参与者
`Shop` | `id`, `userId`, `verificationStatus`, `status` | `belongsTo(User)`
`Product` | `id`, `sellerId`, `price`, `stock`, `status`, `isSecondhand` | `belongsTo(User)`
`Order` | `id`, `userId`, JSON `items`, `shippingAddress`, `logisticsInfo` | `belongsTo(User)`; 商品采用下单快照
`Evaluation` | `id`, `orderId`, `userId`, `productId`, `sellerId` | 属于订单、商品、买家和卖家
`Address` | string `id`, `userId`, `isDefault` | `belongsTo(User)`
`ChatConversation` | `id`, `buyerId`, `sellerId`, `productId` | 属于买家、卖家和商品
`ChatMessage` | `id`, `conversationId`, `senderId`, `requestStatus`, `redeemedAt` |
属于会话和发送者; 成功议价下单后记录核销时间

订单的 items、shippingAddress、logisticsInfo 使用 JSON
保存业务快照，避免商品或地址后续编辑改变历史订单。

7. 对象级业务模型

7.1 OBJ-SEQ01 注册与登录对象调用

【图文件见仓库：images/23-OBJ-SEQ01.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：23-OBJ-SEQ01.mmd

7.2 OBJ-SEQ02 商品检索对象调用

【图文件见仓库：images/24-OBJ-SEQ02.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：24-OBJ-SEQ02.mmd

7.3 OBJ-SEQ03 详情与购物车对象调用

【图文件见仓库：images/25-OBJ-SEQ03.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：25-OBJ-SEQ03.mmd

7.4 OBJ-SEQ04 订单状态与事务对象调用

【图文件见仓库：images/26-OBJ-SEQ04.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：26-OBJ-SEQ04.mmd

7.5 OBJ-SEQ05 二手发布对象调用

【图文件见仓库：images/27-OBJ-SEQ05.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：27-OBJ-SEQ05.mmd

7.6 OBJ-SEQ06 店铺认证对象调用

【图文件见仓库：images/28-OBJ-SEQ06.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：28-OBJ-SEQ06.mmd

7.7 OBJ-SEQ07 评价与回复对象调用

评价页先请求订单与当前用户评价历史，再渲染表单；已评价商品展示原文、星级和回复，不可重复提交。顺序图仍描述创建评价与回复的对象调用。

【图文件见仓库：images/29-OBJ-SEQ07.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：29-OBJ-SEQ07.mmd

7.8 OBJ-SEQ08 聊天议价对象调用

【图文件见仓库：images/30-OBJ-SEQ08.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：30-OBJ-SEQ08.mmd

补充对象调用：ChatPage 将 productId、bargainMessageId 和固定数量 1 交给 orderController.createOrder；控制器锁定 ChatMessage，通过 ChatConversation 校验买家、商品和卖家，按 message.amount 创建 Order，并在同一事务中更新 redeemedAt。

7.9 OBJ-SEQ09 地址维护对象调用

【图文件见仓库：images/31-OBJ-SEQ09.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：31-OBJ-SEQ09.mmd

7.10 OBJ-SEQ10 订单与物流查询对象调用

【图文件见仓库：images/40-OBJ-SEQ10.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：40-OBJ-SEQ10.mmd

7.11 OBJ-SEQ11 取消订单事务对象调用

【图文件见仓库：images/41-OBJ-SEQ11.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：41-OBJ-SEQ11.mmd

7.12 OBJ-SEQ12 公开店铺对象调用

【图文件见仓库：images/42-OBJ-SEQ12.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：42-OBJ-SEQ12.mmd

8. 订单状态机

【图文件见仓库：images/32-ORDER-STATE.svg。矢量图在 02_docs/images 与 models。】

可编辑 Mermaid 源文件：32-ORDER-STATE.mmd

订单状态机是详细设计辅助图，不替代 OBJ-SEQ04，也不计入 UC01-UC12 对应的 40 张必需图。

9. 异常和返回设计

状态码 | 使用场景

200/201 | 查询或更新成功/资源创建成功

400 | 参数、业务状态、库存、重复评价、非法议价等错误

401 | 缺少或无效 JWT、错误登录凭证

403 | 已登录但无资源权限或店铺未认证

404 | 商品、订单、店铺、评价或会话不存在

429 | 超过限流阈值

500 | 未预期内部错误，生产环境隐藏内部细节

503 | 数据库未就绪、健康检查降级或微服务上游不可用

10. 测试对应

- 规则函数和页面组件由 UNIT-TC01 至 UNIT-TC12 覆盖，实现位于后端规则/控制器测试及前端 orderPublicShop.test.jsx 等测试文件。
- 对象协作与真实数据库由 INT-TC01-MAIN/ALT/ERR 至 INT-TC09-MAIN/ALT/ERR 以及 INT-PUBLIC-02 覆盖；UC10-UC12 复用对应订单、取消和公开店铺接口的既有断言。
- 页面入口由 E2E-TC01 至 E2E-TC12 覆盖，测试实现位于 frontend/e2e/customer-flow.spec.js。